



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122566902 A

(43) 申请公布日 2026. 08. 14

(21) 申请号 202610680211.7

B32B 27/08 (2006.01)

(22) 申请日 2026.05.18

B32B 38/00 (2006.01)

(71) 申请人 浙江理工大学

G06F 30/23 (2020.01)

地址 310000 浙江省杭州市钱塘区白杨街
道2号大街928号

B29C 69/00 (2006.01)

G01D 5/16 (2006.01)

(72) 发明人 程琳 罗潇 裴子怡 赵胤宇
陈浩文 俞泽恺 陈雪 刘爱萍

(74) 专利代理机构 杭州敦和专利代理事务所
(普通合伙) 33296

专利代理师 冯海军

(51) Int. Cl.

G01D 5/14 (2006.01)

A61B 5/00 (2006.01)

B32B 27/28 (2006.01)

B32B 27/30 (2006.01)

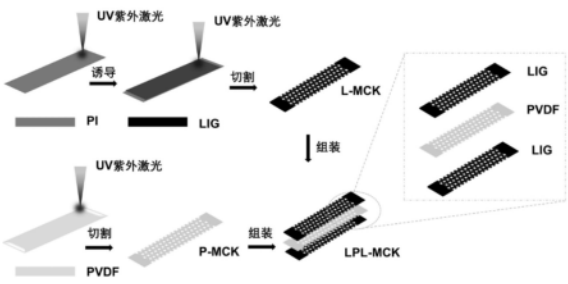
权利要求书2页 说明书6页 附图6页

(54) 发明名称

非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器
及其应用

(57) 摘要

本发明公开了非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器及其应用。该方法包括：对柔性基底薄膜和压电薄膜进行预处理；在柔性基底薄膜表面制备导电敏感层，得到柔性导电复合薄膜；按照非均匀密度拓扑图案分别对柔性导电复合薄膜和压电薄膜进行图案化切割；对切割后的压电薄膜进行极化处理，得到压电功能层；将两层经切割的柔性导电复合薄膜与压电功能层对准层叠，得到压电-压阻双模柔性传感器。所述导电敏感层形成压阻传感通道，用于输出压阻信号；所述压电功能层形成压电传感通道，用于输出压电信号。所述非均匀密度拓扑图案沿拉伸方向具有不同切割密度，可释放边界约束应力并形成有效变形传感区。



1. 非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器,其特征在于,包括:

柔性基底,所述柔性基底上形成有非均匀密度剪纸拓扑结构,所述非均匀密度剪纸拓扑结构包括十字形或菱形结构;

激光诱导石墨烯(LIG)导电层,形成于所述柔性基底上;

极化处理的聚偏氟乙烯(PVDF)压电层,设置于所述激光诱导石墨烯导电层上方;

另一激光诱导石墨烯导电层,设置于所述极化处理的聚偏氟乙烯压电层上方,形成LIG-PVDF-LIG三明治堆叠结构;

其中,所述剪纸拓扑结构包括中心切割区和边界切割区,具有非均匀密度分布,所述边界切割区的切口高于所述中心切割区的切口密度,剪纸拓扑密度高于所述中心切割区的切口密度。

2. 根据权利要求1所述的非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器,其特征在于,所述中心切割区的切口间距为300-600 μm ,所述边界切割区的切口间距为200-350 μm ;所述传感器在120%拉伸应变下的应力不高于6MPa,压阻灵敏度GF不低于6,压电灵敏度不低于300mV/N。

3. 根据权利要求1所述的非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器,其特征在于,所述激光诱导石墨烯导电层由激光直写技术在原位形成,所述激光直写技术加工参数为:脉冲频率100-150kHz、脉冲宽度3-6 μs 、扫描速度15-25mm/s、填充线条间距0.005-0.02mm。

4. 根据权利要求1所述的非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器,其特征在于,两层LIG导电层均朝向PVDF层设置,同时作为压阻敏感层和压电电极;至少一层设置有引出电极,位于剪纸拓扑的非切割区域。

5. 根据权利要求1-4任意一条所述的非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1、选取厚度为50-150 μm 的聚酰亚胺薄膜作为柔性基底,清洗干燥;

S2、采用激光直写技术在聚酰亚胺薄膜表面制备激光诱导石墨烯导电层,得到的LIG/PI复合薄膜;

S3、按照预设的非均匀密度剪纸拓扑结构,使用激光对步骤S2得到的LIG/PI复合薄膜进行切割,所述剪纸图案的中心切割区的切口间距为300-600 μm ,边界切割区的切口间距为200-350 μm ;

S4、选取厚度为20-80 μm 的聚偏氟乙烯薄膜,按照与步骤S3相同的剪纸图案进行切割,并进行极化处理,极化电压为8-15kV,极化时间为30-120s;

S5、将两层切割后的LIG/PI复合薄膜与极化后的PVDF薄膜对准层叠,使LIG层朝向PVDF层,通过热压或粘接方式固定,形成LIG-PVDF-LIG三明治结构;

S6、在LIG层上引出电极,并用弹性体封装材料进行封装。

6. 根据权利要求1所述的非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器的应用,其特征在于,主要应用于跳绳运动监测及人体关节复杂动静复合信号监测与康复评估中,包括以下步骤:

将所述传感器封装于弹性护腕或护腿套中;

通过所述传感器的压阻通道采集低频形变信号,通过所述传感器的压电通道采集高频冲击信号,双通道信号同步采集并传输至数据处理终端;

所述数据处理终端根据压阻通道信号幅值的变化周期计算运动频率,根据压电通道信号尖峰的数量统计落地次数,并当压阻通道出现落地特征而压电通道未出现对应的冲击尖峰时判定为失误。

7. 根据权利要求6所述的非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器的应用,其特征在于,所述数据处理终端包括双通道同步采集模块;所述双通道同步采集模块包括:压阻信号调理电路,连接至所述压阻通道,用于将压阻传感器的电阻变化转换为电压信号;压电信号调理电路,连接至所述压电通道,包括负压发生器和电荷放大器,用于将压电传感器产生的电荷信号转换为电压信号;所述压阻信号调理电路和所述压电信号调理电路的输出端分别连接至微控制器的两个ADC通道,所述微控制器以双ADC规则同步模式进行采样,实现零相位延迟采集。

8. 根据权利要求6所述的非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器的应用,其特征在于,所述数据处理终端判定失误的具体方法为:在预设的时间窗口内,当压阻通道信号幅值从峰值下降且低于第一阈值,判定为落地状态;当在该落地状态发生后压电通道未检测到超过第二阈值的冲击尖峰,则判定为一次失误。

非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器及其应用

技术领域

[0001] 本发明涉及柔性电子技术领域,具体为非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器及其应用。

背景技术

[0002] 柔性传感器可贴附于人体皮肤、关节或软体结构表面,用于感知应变、压力、冲击、振动等力学信号,现有柔性应变传感器多采用压阻式或压电式单一传感机制,压阻式传感器适合静态或低频形变检测,但在高频瞬态冲击和连续快速运动中容易受到迟滞和信号混叠影响;压电式传感器对瞬态冲击响应灵敏,但难以稳定检测静态力和缓慢形变。

[0003] 复杂人体运动通常同时包含低频姿态变化和高频动态冲击。例如跳绳运动中,腿部或腕部连续弯曲产生低频应变,而落地、绊绳或撞击会产生瞬态冲击,单一传感机制难以同时获取上述信号,因此需要压电-压阻双模柔性传感器实现动静态信号的同步监测和解耦。

[0004] 激光诱导石墨烯具有一步成形、可图案化、导电性好和多孔结构敏感等优点,适合作为柔性压阻敏感材料和柔性电极,聚偏氟乙烯薄膜具有良好的压电特性,适合作为压电功能层,然而聚酰亚胺、PVDF等薄膜材料本征延展性有限,大应变下容易发生应力集中、局部撕裂和导电网络失稳,剪纸拓扑结构能够通过切口展开提升薄膜延展性,但传统均匀密度剪纸结构在边界约束处容易产生无变形区和应力集中,限制其在人体关节等复杂运动场景中的长期稳定应用。

[0005] 现有技术中虽已提出非均匀剪纸结构的概念,但主要集中于理论研究和针对PDMS、纸基等常规材料,缺乏针对LIG-PI复合薄膜与PVDF压电薄膜组成的多层异质结构体系的系统性优化,特别是如何通过非均匀密度剪纸拓扑结构的具体参数设计,同时提升器件的拉伸性能、压阻灵敏度和压电灵敏度,实现三者的协同优化,现有技术中未见公开。

[0006] 因此,有必要提出一种针对LIG-PVDF-LIG三明治结构、通过非均匀密度拓扑结构调控应力分布、并兼具压阻和压电双模感知能力的柔性传感器及其制备方法和应用。

发明内容

[0007] 为了克服现有技术中单一传感机制难以同步检测静态形变与动态冲击、薄膜型柔性传感器在大应变下易产生边界应力集中和局部失效、以及现有非均匀剪纸结构缺乏针对LIG-PVDF-LIG多层异质体系的系统优化参数等问题,本发明提供了一种具有非均匀密度拓扑结构的压电-压阻双模柔性传感器及其制备方法和应用。该方法通过有限元仿真与实验相结合,筛选出针对LIG-PVDF-LIG体系的最优非均匀密度剪纸拓扑参数,通过非均匀密度拓扑图案调控器件在拉伸过程中的应力分布,并通过LIG层与PVDF压电功能层的层叠集成,实现压阻信号和压电信号的同步输出与协同增强。

[0008] 为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器,包括:

[0009] 柔性基底,所述柔性基底上形成有非均匀密度剪纸拓扑结构,所述非均匀密度剪纸拓扑结构包括十字形或菱形结构;

[0010] 激光诱导石墨烯(LIG)导电层,形成于所述柔性基底上;

[0011] 极化处理的聚偏氟乙烯(PVDF)压电层,设置于所述激光诱导石墨烯导电层上方;

[0012] 另一激光诱导石墨烯导电层,设置于所述极化处理的聚偏氟乙烯压电层上方,形成LIG-PVDF-LIG三明治堆叠结构;

[0013] 其中,所述剪纸拓扑结构包括中心切割区和边界切割区,具有非均匀密度分布,所述边界切割区的切口高于所述中心切割区的切口密度。剪纸拓扑密度高于所述中心切割区的切口密度。

[0014] 进一步地,所述中心切割区的切口间距为300-600 μm ,所述边界切割区的切口间距为200-350 μm ;所述传感器在120%拉伸应变下的应力不高于6MPa,压阻灵敏度GF不低于6,压电灵敏度不低于300mV/N。

[0015] 进一步地,所述激光诱导石墨烯导电层由激光直写技术在原位形成,所述激光直写技术加工参数为:脉冲频率100-150kHz、脉冲宽度3-6 μs 、扫描速度15-25mm/s、填充线条间距0.005-0.02mm。

[0016] 进一步地,两层LIG导电层均朝向PVDF层设置,同时作为压阻敏感层和压电电极;至少一层设置有引出电极,位于剪纸拓扑的非切割区域。

[0017] 本发明还提供一种制备上述非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器的方法,包括以下步骤:

[0018] S1、选取厚度为50-150 μm 的聚酰亚胺薄膜作为柔性基底,清洗干燥;

[0019] S2、采用激光直写技术在聚酰亚胺薄膜表面制备激光诱导石墨烯导电层,得到的LIG/PI复合薄膜;

[0020] S3、按照预设的非均匀密度剪纸拓扑结构,使用激光对步骤S2得到的LIG/PI复合薄膜进行切割,所述剪纸图案的中心切割区的切口间距为300-600 μm ,边界切割区的切口间距为200-350 μm ;

[0021] S4、选取厚度为20-80 μm 的聚偏氟乙烯薄膜,按照与步骤S3相同的剪纸图案进行切割,并进行极化处理,极化电压为8-15kV,极化时间为30-120s;

[0022] S5、将两层切割后的LIG/PI复合薄膜与极化后的PVDF薄膜对准层叠,使LIG层朝向PVDF层,通过热压或粘接方式固定,形成LIG-PVDF-LIG三明治结构;

[0023] S6、在LIG层上引出电极,并用弹性体封装材料进行封装。

[0024] 本发明还提供上述非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器在跳绳运动监测及人体关节复杂动静复合信号监测与康复评估中的应用,包括以下步骤:将所述传感器封装于弹性护腕或护腿套中;

[0025] 通过所述传感器的压阻通道采集低频形变信号,通过所述传感器的压电通道采集高频冲击信号,双通道信号同步采集并传输至数据处理终端;

[0026] 所述数据处理终端根据压阻通道信号幅值的变化周期计算运动频率,根据压电通道信号尖峰的数量统计落地次数,并当压阻通道出现落地特征而压电通道未出现对应的冲击尖峰时判定为失误。

[0027] 进一步地,所述数据处理终端包括双通道同步采集模块;所述双通道同步采集模

块包括:压阻信号调理电路,连接至所述压阻通道,用于将压阻传感器的电阻变化转换为电压信号;压电信号调理电路,连接至所述压电通道,包括负压发生器和电荷放大器,用于将压电传感器产生的电荷信号转换为电压信号;所述压阻信号调理电路和所述压电信号调理电路的输出端分别连接至微控制器的两个ADC通道,所述微控制器以双ADC规则同步模式进行采样,实现零相位延迟采集。

[0028] 进一步地,所述数据处理终端判定失误的具体方法为:在预设的时间窗口内,当压阻通道信号幅值从峰值下降且低于第一阈值,判定为落地状态;当在该落地状态发生后压电通道未检测到超过第二阈值的冲击尖峰,则判定为一次失误。

[0029] 本发明提供了非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器及其应用。具备以下有益效果:

[0030] 1、本发明通过有限元仿真与实验相结合,针对LIG-PVDF-LIG多层异质体系,系统筛选出最优的非均匀密度剪纸拓扑参数(边界切口间距300-600 μm 、中心切口间距200-350 μm),该参数组合使器件在120%极限拉伸下应力降低至不高于6MPa,有效缓解了传统均匀剪纸结构在大应变下的边界应力集中和局部撕裂问题,同时通过中心低密度切割区形成稳定均匀的核心传感区。

[0031] 2、与传统均匀密度剪纸结构相比,本发明的非均匀密度拓扑结构在相同拉伸应变下,压阻灵敏度GF提升至不低于6,同时压电灵敏度达到不低于300mV/N。这一“结构双提升”的协同增强效应在现有技术中未见报道。

[0032] 3、本发明将LIG同时作为压阻敏感层和压电电极,与PVDF压电功能层构成三明治堆叠结构,减少了额外电极层,提高了器件结构集成度。LIG的三维多孔网络结构同时有利于压阻灵敏度的提升和PVDF压电电荷的收集效率。

[0033] 4、本发明通过压阻通道监测低频静态形变(如关节弯曲、起跳/落地状态)、压电通道捕捉高频动态冲击(如落地冲击、绊绳事件),实现了复杂动静耦合运动场景下的精准监测。

[0034] 5、本发明将传感器贴附于人体手腕或脚踝上方,通过双通道信号协同处理,实现了跳绳计数、频率计算和失误自动判定。与现有跳绳计数设备(仅计数或测速)相比,本发明首次实现了基于压电-压阻双通道协同的失误自动判定功能,同时可扩展至人体关节复杂动静复合信号监测与康复评估领域。

附图说明

[0035] 图1为本发明的制备方法流程图;

[0036] 图2为本发明对比实施例1具有均匀密度MCK结构的传感器结构示意图;

[0037] 图3为本发明中边界高密度、中心低密度非均匀密度剪纸结构设计图;;

[0038] 图4为本发明的非均匀密度剪纸结构设计对照组;

[0039] 图5为本发明的均匀密度结构受拉伸时的应力分布图;

[0040] 图6为本发明实施例2和3非均匀密度结构受拉伸时的应力分布对比图;

[0041] 图7为本发明实施例2和3六组非均匀密度剪纸结构的应力-应变曲线对比图;

[0042] 图8为本发明LPL-MCK双模式超拉伸柔性应变传感器的压阻模式灵敏度图;

[0043] 图9为本发明LPL-MCK双模式超拉伸柔性应变传感器的压电模式灵敏度图;

[0044] 图10为本发明实施例2和3六组非均匀密度剪纸结构的双模式柔性应变传感器剪纸结构的灵敏度对比图;

[0045] 图11为本发明中非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器的监测系统整体框架图;

[0046] 图12为本发明中跳绳进入稳定阶段时压电压阻信号分析图;

[0047] 图13为本发明中跳绳发生突发失误的压电压阻信号分析图。

具体实施方式

[0048] 下面将结合本发明说明书附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0049] 实施例1

[0050] 一种具有非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器的制备方法,包括以下步骤:

[0051] (1)材料预处理:选取厚度为 $50\mu\text{m}$ 的聚酰亚胺(PI)薄膜和厚度为 $28\mu\text{m}$ 的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜,使用无水乙醇超声清洗三次后,在烘箱中干燥30min备用。

[0052] (2)激光诱导制备LIG导电层:将PI薄膜固定于紫外激光切割机上,设定激光脉冲频率为120kHz、脉冲宽度为 $4.5\mu\text{s}$ 、扫描速度为20mm/s、填充线条间距为0.01mm。在PI薄膜表面原位生成一层蓬松多孔的激光诱导石墨烯(LIG)导电敏感层,得到LIG/PI复合薄膜。

[0053] (3)非均匀密度剪纸图案切割:设计“边界高密度、中心低密度”的中切型(MCK)剪纸拓扑图案。图案沿拉伸方向分为边界切割区和中心切割区,使得位于柔性基底边界区域的切口密度高于中心区域。具体参数为:边界切割区的切口纵向间距约为 $260\mu\text{m}$ (相较标准尺寸缩短40%),中心切割区的切口纵向间距约为 $350\mu\text{m}$ (相较标准尺寸缩短20%)。采用激光按此图案对两片LIG/PI复合薄膜进行切割,并在非切割区域涂抹导电银浆引出铜丝电极,得到压阻传感层(简称L-MCK)。

[0054] (4)压电层极化与切割:采用相同的非均匀密度剪纸图案对 $28\mu\text{m}$ 厚的PVDF薄膜进行激光切割。随后将切割好的PVDF放入极化仪中,在室温下施加10kV直流高压极化60s,激活其压电性能,得到压电功能层(简称P-MCK)。

[0055] (5)三明治结构组装:在极化后的P-MCK以及两份已连接引出导线的L-MCK的两端分别贴附绝缘双面胶。随后,严格按照“L-MCK(压阻层)/P-MCK(压电层)/L-MCK(压阻层)”的三明治结构顺序,由下至上进行精确对齐与层叠粘合。封装完成后,即成功制备出具有非均匀密度拓扑结构的压电-压阻双模柔性传感器(简称LPL-MCK)。

[0056] 对比实施例1(均匀密度剪纸结构)为了突出本发明非均匀密度拓扑结构的优势,制备一个具有均匀密度MCK结构的传感器作为对比例。除了在步骤(3)和步骤(4)中采用切口间距处处相等的均匀图案外,其余材料、激光参数和极化条件均与实施例1完全相同。

[0057] 实施例2非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器的制备方法,与实施例1的区别在于非均匀切割图案采用:设计了三组“边界高密度、中心低密度”仿生拓扑结构,具体为:

[0058] 图3(a)为两端边界间距缩短20%、中间不变(MCK-P20-M0);

- [0059] 图3(b)为两端边界间距缩短40%、中间不变(MCK-P40-M0)；
- [0060] 图3(c)为两端边界间距缩短40%、中间缩短20%(MCK-P40-M20)。
- [0061] 其余组装步骤与实施例1一致。
- [0062] 实施例3非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器的制备方法,与实施例1的区别在于非均匀切割图案采用:排布相反的“边界低密度、中心高密度”结构作为对照组(图3),参数配置如下:
- [0063] 图4(a)两端边界保持原尺寸、中心间距缩短20%(MCK-P0-M20)；
- [0064] 图4(b)两端边界保持原尺寸、中心间距缩短40%(MCK-P0-M40)；
- [0065] 图4(c)两端边界间距缩短20%、中心间距缩短40%(MCK-P20-M40)。
- [0066] 其余组装步骤与实施例1一致。
- [0067] 仿真结果分析:
- [0068] 仿真结果直观地揭示了两种排布逻辑在力学响应上的本质差异。在“边界高密度、中心低密度”的仿生拓扑结构中,靠近固定边界的区域能够在外力作用下先发生面内屈曲与展开,有效吸收并耗散了边界约束产生的集中应力。这一应力释放极大地改善了中间核心区域的受力环境,使得中间稀疏区域的切口能够充分且均匀地展开,大幅扩大了传感器的“有效均匀变形区”面积。相反,如“边界低密度、中心高密度”对照组所示,由于边界比较稀疏,其等效刚度较高,其在拉伸过程中几乎未能发生有效展开,在边界处形成了显著的“无变形死区”。这不仅迫使整体拉伸应变向中央密集区域急剧集中,导致结构形变的极度不均匀,还极易在网格密度突变界面处引发严重的应力集中,从而埋下局部撕裂的隐患。因而,仿真分析有力地证实了:“边界高密度、中心低密度”拓扑设计,能够从物理机理上成功打破均匀密度剪纸结构的同质化边界约束,实现应力的合理重分布与形变的均匀化。
- [0069] 对实施例1、2、3与对比例1制得的传感器进行单轴拉伸力电性能测试:
- [0070] 力学稳定性测试:在拉伸应变达到120%时,对比例1(均匀结构)由于边界处存在“无变形死区”,应力集中严重,其承受应力飙升至约8.0MPa,容易诱发边缘微撕裂;而本发明实施例1(非均匀结构)通过边界高密度网格有效吸收了约束应力,引导中心区域均匀展开,在120%极限拉伸下,其应力显著降低至约5.5MPa,大幅提升了抗撕裂性能。
- [0071] 电学灵敏度测试:在0-20%的拉伸应变范围内,对比例1的压阻灵敏度系数(GF)仅为0.28;而本发明实施例1得益于核心传感区的应变被高效集中和均匀放大,其GF高达6.22,灵敏度较传统均匀结构提升了约22倍,且线性拟合相关系数 R^2 达0.998。
- [0072] 双模解耦与动态测试:实施例1的压电通道灵敏度最高可达309.14mV/N,压电电荷恢复时间仅为160ms,显著快于压阻响应,能敏锐捕获10-150Hz的宽频带瞬态力学冲击,实现了对人体复杂运动(如跳绳时低频关节弯曲与高频落地冲击)的完美物理层解耦。
- [0073] 应用试验:
- [0074] 为验证非均匀剪纸拓扑压电-压阻双模柔性传感器及其采集系统对真实跳绳运动的瞬态响应与解耦能力,开展了人体实际佩戴测试。通过采集静止至连续跳绳全过程的原始量化信号,重点分析了动作起动与失误等典型工况下的波形特征,从而标定核心算法的触发阈值。当进入匀速平稳的跳绳状态后,双模式传感器的实测波形如图12所示,首先,压电与压阻信号的波峰数量呈现出“一对一”映射关系。在平稳跳跃期,单次手腕的屈伸发力必然伴随一次绳索的冲击或振动。实测波形显示,压电通道的高频尖峰与压阻通道的低频

波峰在时间轴上保持着稳定的同步响应。这种周期数量上的绝对一致性,证明了系统在连续动态情况下具备极高的采集保真度与计步可靠性。

[0075] 其次,在运动特征的深度表征上,两路信号展现出了截然不同的物理测量局限与优势。压电信号受其物理机制限制,仅对瞬态高频应变速率敏感。因此,压电波形表现为一系列极窄的冲击尖峰,这些尖峰仅能作为“时间触发器”来精准标记甩绳动作发生的瞬间;其峰值大小受跳绳旋转角度与高频机械振动影响极大,无法真实反映被试者甩绳力度的大小。

[0076] 相反,压阻信号由于直接响应柔性基底的连续结构应变,其波形呈现出平滑的类正弦起伏。在平稳期内,压阻信号波峰的相对幅值大小能够直接表征被试者甩绳力度大小。摇绳发力越猛烈,腕部局部肌肉与骨骼的形变幅度越大,传感器受到的拉伸应变越强,对应的压阻波峰幅值即随之显著升高。这一特性使得压阻通道突破了单纯的频率统计,赋予了系统评估人体局部运动强度的能力。综合而言,“压电标定动作发生时刻,压阻量化动作发力幅度”的机制,充分凸显了双模式协同监测在复杂运动监测中的核心优势。

[0077] 在实际跳绳运动中,测试者不可避免会发生绊绳或撞击等突发性失误。这类异常动作会产生强烈的机械噪声,严重干扰计步的准确性。图13展示了包含两次典型失误差工况的实测波形,清晰展示了双模式传感器对异常应变的捕获能力。

[0078] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

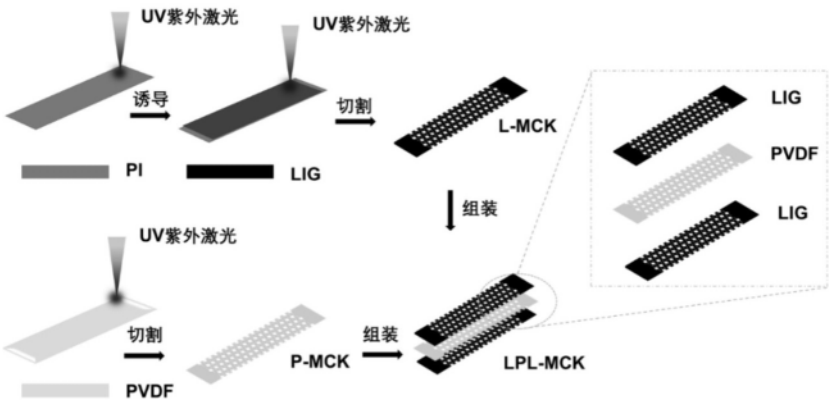


图1

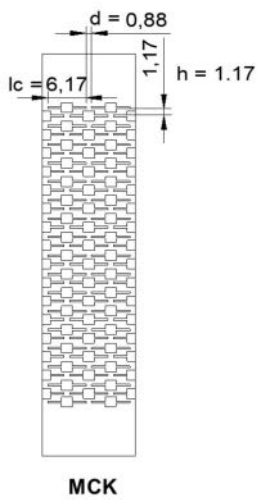


图2

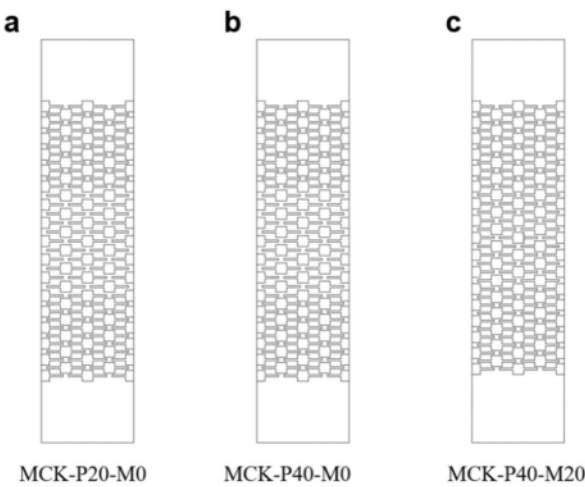


图3

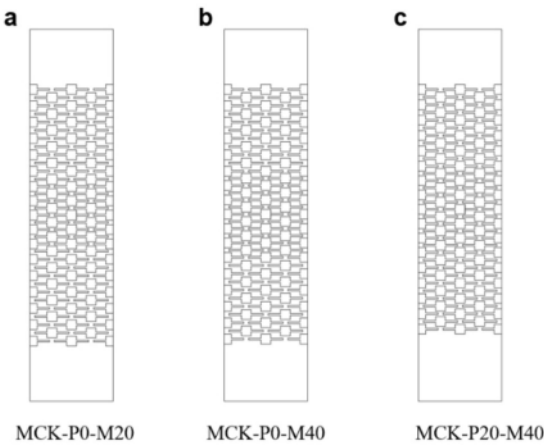


图4

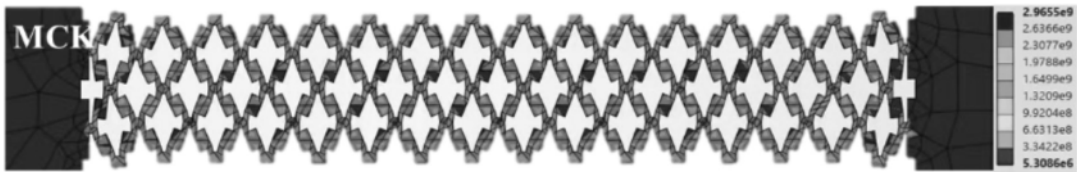


图5

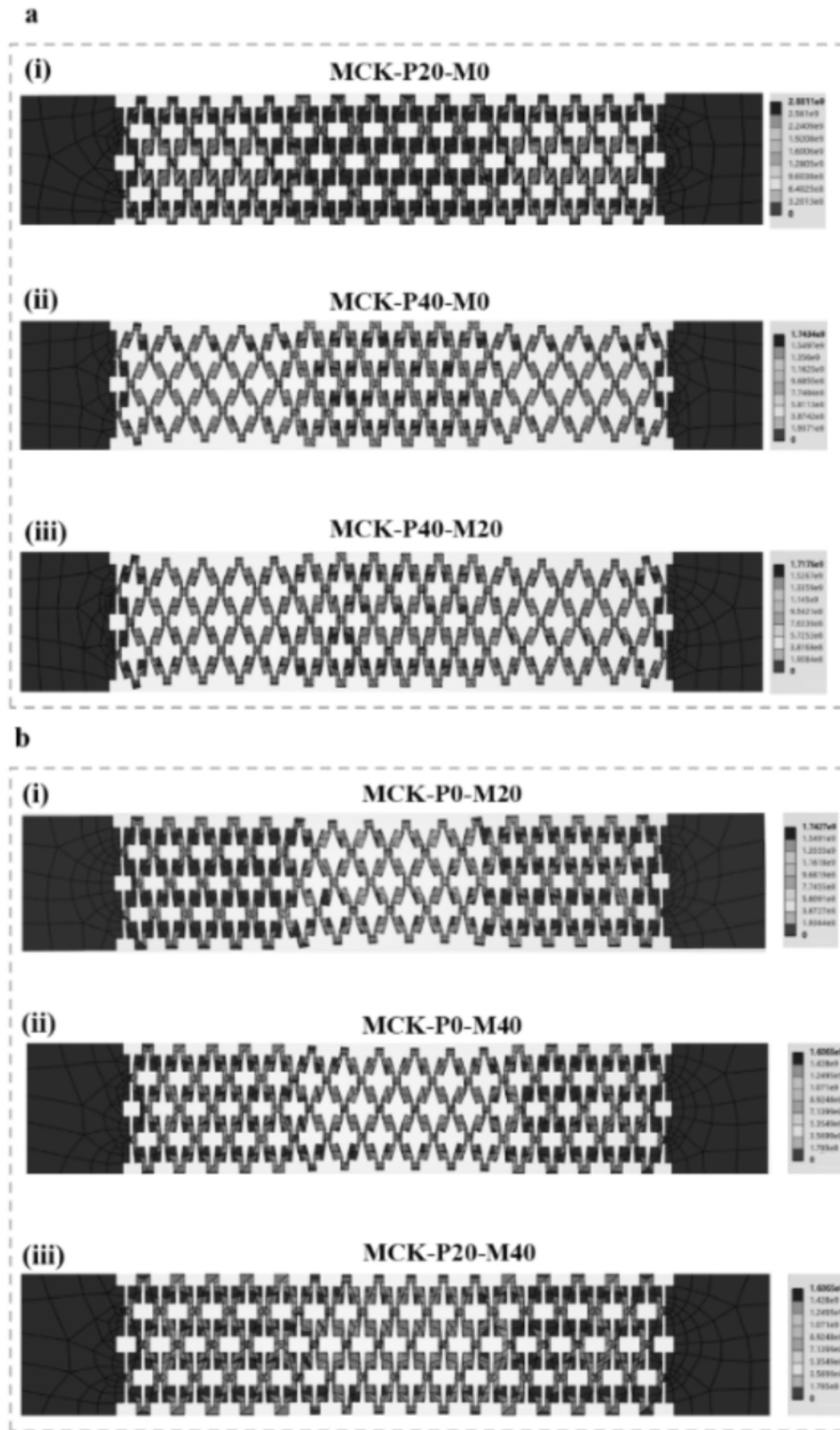


图6

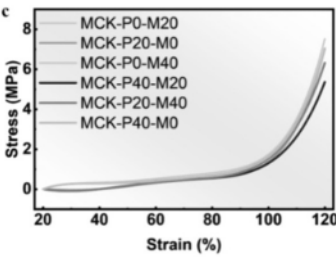


图7

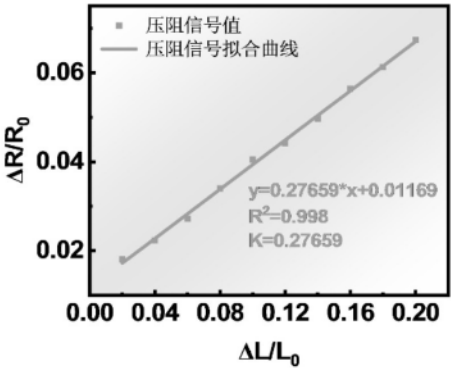


图8

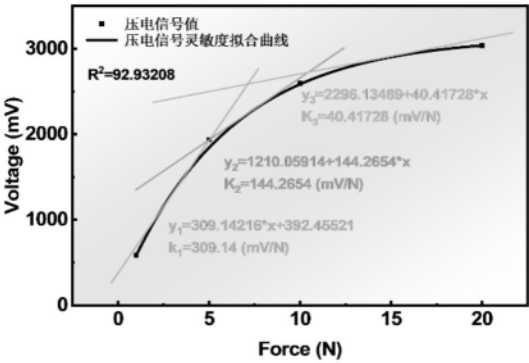


图9

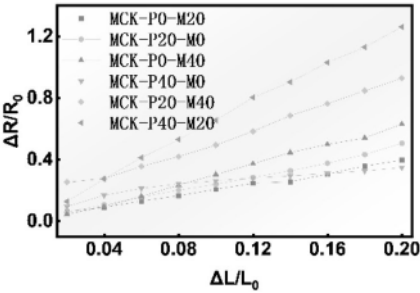


图10

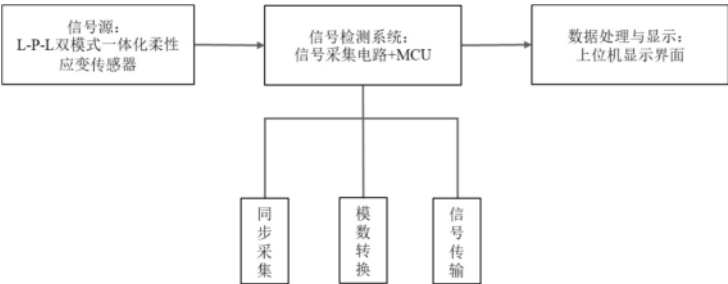


图11

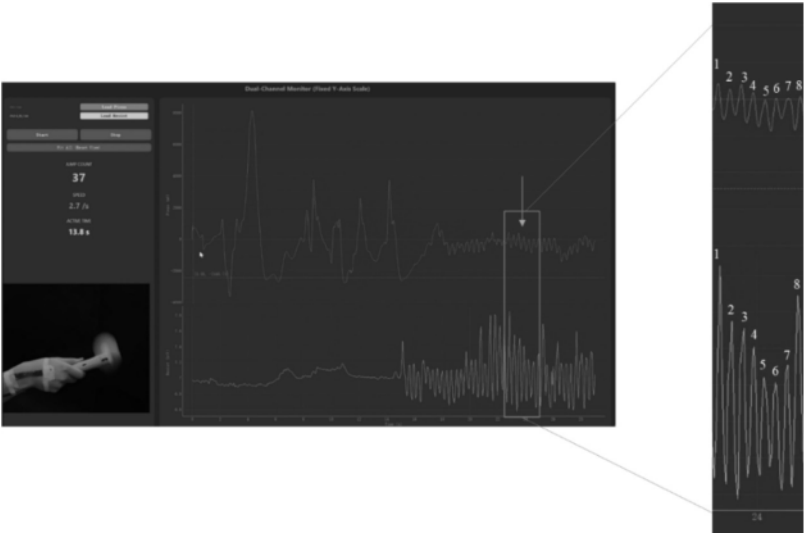


图12

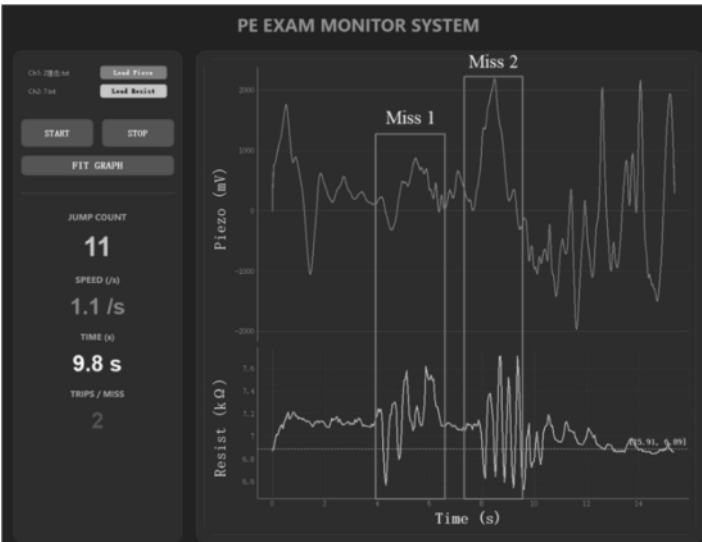


图13